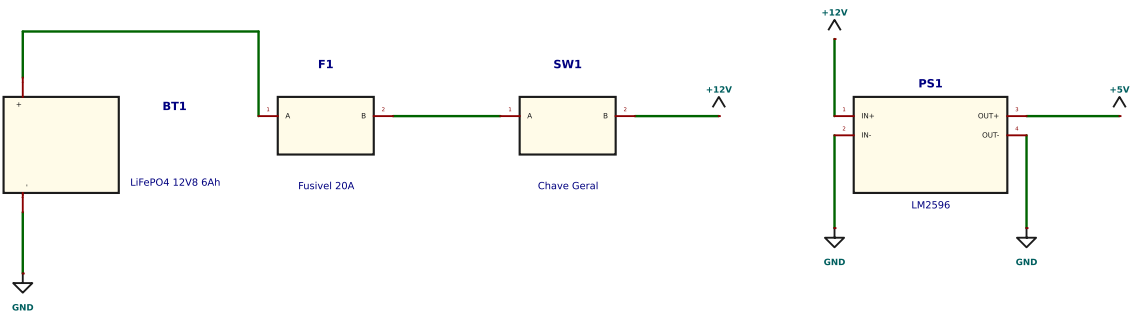


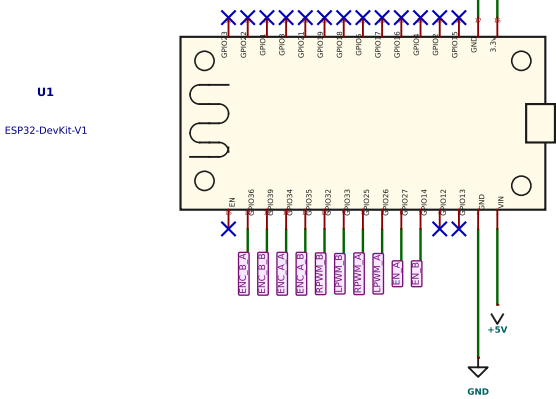
BLOCO 1 - ALIMENTACAO (12 V da bateria -> 5 V para a logica)



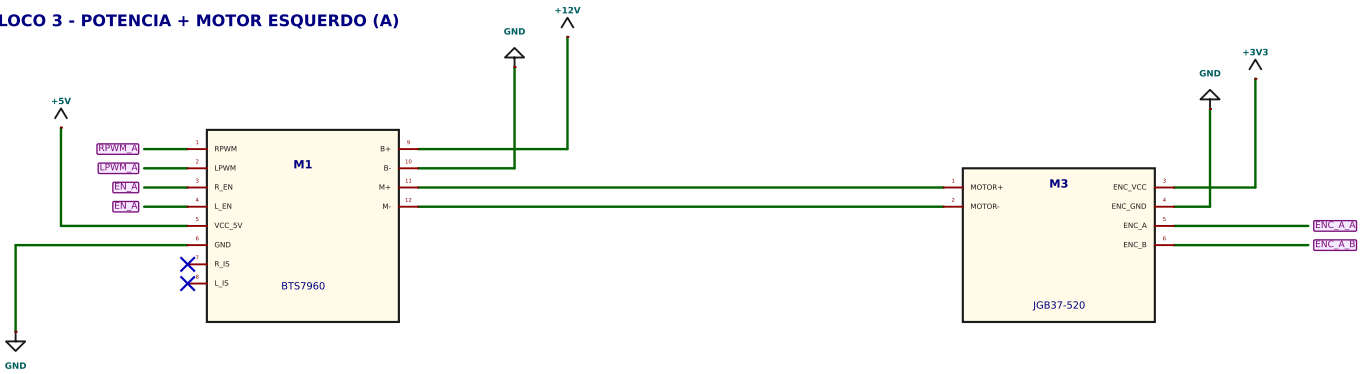
NOTAS DE PROJETO

- 1. Cada modulo BTS7960 aciona UM motor. Como ha 2 motores, sao necessarias 2 pontes H.
- 2. R_EN e L_EN de cada ponte vao ao mesmo GPIO: 1 pino habilita os dois sentidos de giro.
- 3. Encoders alimentados em 3,3 V (saida do ESP32). Os GPIO do ESP32 NAO toleram 5 V.
- 4. GPIO34/35/36/39 sao entradas exclusivas (input-only) - ideais para os encoders.
- 5. Chave geral + fusivel 20 A: corte rapido de energia e protecao contra curto-circuito.
- 6. Terra (GND) unico e comum a bateria, pontes H, conversor e ESP32 - referencia de sinal.
- 7. Tracao diferencial: girar os motores em sentidos opostos faz o robo girar no proprio eixo.

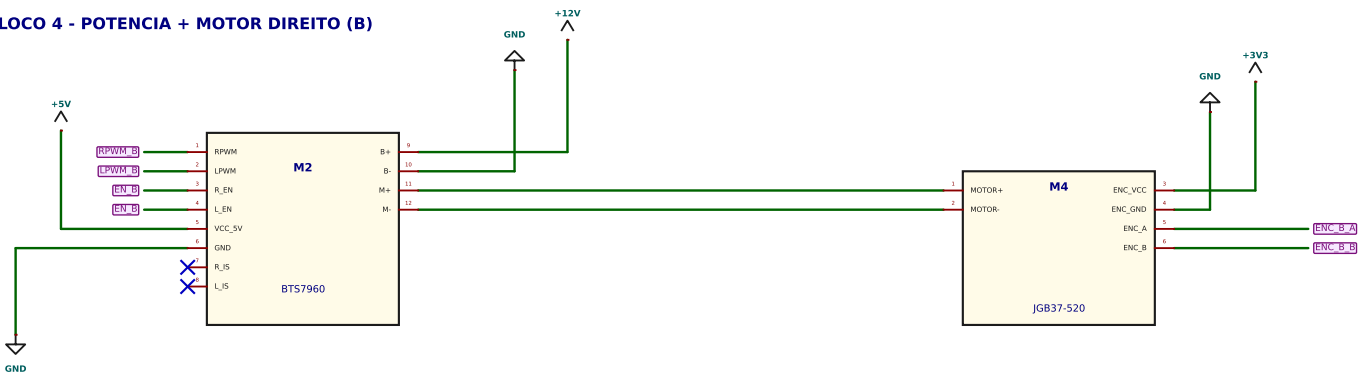
BLOCO 2 - CONTROLE (ESP32)



BLOCO 3 - POTENCIA + MOTOR ESQUERDO (A)



BLOCO 4 - POTENCIA + MOTOR DIREITO (B)



Black Widow - Diagrama de Ligacoes Eletricas

Universidade Sao Francisco - Robotica

Robo de combate com tracao diferencial (2 motores + roda boba)

Controle: ESP32-DevKit-V1 | Potencia: 2x BTS7960 | Fonte: LiFePO4 12,8V

Data: 2026-08-29 Rev.: 1.0 Folha 1/1 Formato A3